



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria de Septiembre, curso 2007/2008

Examen de teoría: Problemas, 04/09/2008

CUESTIÓN 1: LA GUERRA DE LOS CLONES

(2)

Queremos comprobar la eficiencia de 3 algoritmos de planificación del procesador (FIFO, RR de $q=2$ y SRT). Para ello contamos con un proceso especial:

$P : 3 \text{ u.p.} + 2 \text{ E/S} + 3 \text{ u.p.} + 1 \text{ E/S} + 2$

que podemos lanzar tantas veces como queramos.

1. ¿Qué algoritmo produce mejores resultados, basándonos en el Índice de Servicio si lanzamos el proceso P tres veces?. Justifícalo con el diagrama de ejecución y las tablas de tiempos correspondiente.

	t_i
P	0
P	1
P	2

2. Si el algoritmo Round Robin de $q=2$ empleado fuese con prioridades tipo Unix, es decir, se permite la ruptura del quantum, ¿mejoraría los resultados con respecto al apartado anterior si cada proceso lanzado tuviese la siguiente prioridad? Justifícalo con el diagrama de ejecución y las tablas de tiempos correspondiente. Mayor número quiere decir mayor prioridad. **(0,5 puntos)**

	t_i	Prioridad
P	0	1
P	1	2
P	2	1

Notas:

- Si la llegada de un proceso a la cola de preparados coincide con la finalización de un quantum, se considerará que dicho proceso llega antes de la finalización del quantum.
- La E/S se realiza sobre un dispositivo no concurrente
- Si hay dudas de que proceso seleccionar de la cola de preparados se elegirá el que haya llegado antes a la cola.

CUESTIÓN 2: OLVIDO ESTIVAL

(3)

Disponemos de una MMU que gestiona segmentación paginada con memoria virtual. El tamaño máximo de un proceso es el doble de la capacidad de la memoria principal. El sistema dispone de 32 marcos de página de 4 Kbytes cada uno. Un proceso no puede tener más de 8 segmentos. Se utiliza el algoritmo del reloj como algoritmo de reemplazo. El ancho de la memoria es de 1 byte.

1. Dibuje la MMU con todos los valores posibles. ¿Cuál es el tamaño máximo de un segmento?
2. El proceso PA tiene dos segmentos de 8 Kbytes y 10 Kbytes respectivamente. Dibuje las tablas de páginas y segmentos del proceso PA, con todos los valores posibles si sabemos que las tablas de páginas están colocadas justo a continuación de la tabla de segmentos de cada proceso. El RBTS de PA es 250 y la ocupación de la memoria es:

MARCO	Página
0	SISTEMA OPERATIVO
1	SISTEMA OPERATIVO
2	SISTEMA OPERATIVO
3	Segmento 1 página 1 del proceso PB
4	Segmento 1 página 0 del proceso PC
5	Segmento 0 página 1 del proceso PA
6	Segmento 0 página 2 del proceso PB
7	Segmento 1 pagina 1 del proceso PA
8	Segmento 2 página 1 del proceso PC

3. Dibuje la tabla de páginas invertida para la ocupación de la memoria del punto 2.
4. Un nuevo proceso PD es lanzado para su ejecución. Dicho proceso dispone de un único segmento con 7 páginas. Inicialmente se le asignan tres tramas, y se usa como algoritmo de asignación de tramas el Working Set con tamaño $S=4$. Al comenzar su ejecución carga las páginas 0 y 1 del segmento 0 en las dos primeras tramas asignadas (que serán las primeras disponibles). Indique los fallos de páginas, no fallos y reemplazos que producen la siguientes referencias para el proceso PD. En el instante inicial del conjunto de referencias todos los bits de referenciada están a 0 y se resetean justo después de calcular el Working Set.

SOP0	SOP1	SOP0	SOP3	SOP0	SOP2	SOP3	SOP4	SOP6	SOP2	SOP5
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CUESTIÓN 3: PASANDO OLÍMPICAMENTE

(2)

Aitor Tilla responsable de los servicios de informática de la Junta de Andalucía ha contactado con Juan Manuel C. M., director del Departamento de Informática de la Agencia Andaluza del Agua, acaba de adquirir para la delegación de Huelva el USRobotics USR8087:



En dicho dispositivo se pretenden instalar 5 discos duros en RAID 5 de la marca Seagate. Las características de cada uno de ellos son: 64 pistas, 64 sectores por pista, 64 caras y sectores de 1 Kbyte.

5. ¿Cuál será la capacidad total de almacenamiento del conjunto para datos? Exprese el tamaño en Gbytes.

Una vez instalados se plantea la posibilidad de ponerles un sistema de ficheros tipo FAT32 en el que el directorio raíz ocupa un bloque.

6. Si el tamaño del bloque fuera de un 1 Kbytes y el sector de arranque ocupa un bloque, indique detalladamente la estructura de todo el sistema de fichero de uno solo disco del raid expresando todos los tamaños en bloques.
7. ¿Cuál sería el tamaño máximo de un fichero? Exprese dicho tamaño en bloques.

Como segunda alternativa se propone un sistema de ficheros tipo UNIX con las siguientes características:

- Tipo de archivo y protección. (2 bytes).
- Número de enlaces (1 bytes).
- Propietario (1 bytes).
- Grupo (1 bytes).
- 7 entradas de referencias directas a bloque.
- 1 entrada de referencia indirecta simple a bloques.
- 1 entradas de referencias indirectas doble a bloques.
- Apuntadores a disco de 24 bits
- Un máximo de 8192 ficheros

Si tanto el sector de arranque como el superbloque ocupan un bloque y los mapas de bits (de bloques de datos e i-nodos) se sitúan a continuación del superbloque:

4. ¿Cuánto ocupan los mapas de bits? Expréselo en bloques.
5. ¿Cuánto ocupa la tabla de i-nodos? Expréselo en bloques.
6. ¿Cuánto ocupan los bloques de datos? Expréselo en bloques.
7. ¿Cuál sería el tamaño máximo de un fichero? Expréselo en bloques.

Por motivos políticos Juanma decide instalar el sistema de ficheros FAT y realizar algunas pruebas de acceso. Para ello crea en el directorio raíz un directorio denominado A que ocupa el bloque 55000. Dentro de dicho directorio crea un fichero llamado B que ocupa los bloques 131072, 200000, 200001, 131070, 131071, 200002 por ese orden:

8. ¿Cuántos accesos a disco se necesitan para leer totalmente el fichero B, si sólo podemos mantener en memoria 512 bloques de la de la FAT, e inicialmente no hay ningún bloque de la FAT cargada en memoria?
9. ¿Cuántos accesos se necesitan para leer totalmente el fichero B si en vez de usar FAT, los ficheros estuviesen enlazados mediante 'listas enlazadas'? Asuma que la estructura de los directorios es similar a la usada en la FAT.

Notas:

- Tenga en cuenta que el tamaño del bloque no es divisible por el tamaño del apuntador